Clase 20 · Memoria virtual y temporizadores por software

Fundamentos de Sistemas Embebidos · M.C. José Mauricio Matamoros de María y Campos · lunes 9 nov 2026 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Memoria virtual, páginas y swapping

Usa el disco como extensión de la RAM mediante bloques de tamaño fijo (páginas). La MMU mapea los espacios virtuales de cada proceso a páginas físicas.

- **Swapping:** con la RAM llena, el sistema mueve las páginas de procesos inactivos, en espera o de baja prioridad a la partición o archivo de intercambio.
- Se mueven **páginas**, no archivos sueltos.
- Mover páginas al disco pasa por DMA, buses y controladores: mucho más lento que la RAM.
- Cierra el punto 3.4 del temario.

2. Desgaste de la flash y particionado

> **Cálculo de vida útil**
> 1 año ≈ 31,536,000 s ≈ 3.2×10^7 s. Con una escritura por segundo: 10 megaescrituras (10^7) duran unos meses; 100 megaescrituras (10^8) duran unos 3 años.

- Se separan `/boot`, `/` y `/home` en medios distintos y se evita escribir de más sobre la flash.
- ⚠️ NotebookLM no deja claro qué partición va en qué medio ni la cifra de 25 años; confirmar con el audio.

3. zram

Módulo del kernel que reserva RAM como dispositivo de intercambio comprimido.

- Comprime las páginas al vuelo (unos 30 % de reducción) y las guarda en la misma RAM; no toca el disco.
- Mostrado en vivo con `/dev/zram0`.
- ⚠️ Formato ext2 y compresores gzip y bzip2 según NotebookLM; en Linux real suele ser lzo, lz4 o zstd.

4. Temporizadores y relojes por software (3.5)

Servicios del kernel colgados del scheduler: hora y fecha, y calendarización de eventos (únicos o periódicos). El temporizador permite dormir al núcleo para ahorrar batería (marcapasos, 120 a 180 latidos por minuto). No se deben usar bucles de retardo activo.

5. Retardos síncronos

Sin sistema operativo, `delay()` ejecuta NOP y gasta energía. Con sistema operativo:

Tiempo pedido	Comportamiento del scheduler
Cero	Reevalúa la cola READY y semáforos y devuelve el control casi de inmediato (nanosegundos)
Corto (0 a 100 ms)	Saca el proceso del CPU y lo reencola; sin precisión exacta (50 ms pueden ser 54 o más)
Largo (> 100 ms)	Suspende la tarea y programa una alarma para readmitirla

6. Temporizador asíncrono periódico sin solapamiento

Problema: una función cada 10 ms que tarda 3, 15 y 25 ms genera hasta 3 instancias simultáneas.

> **Solución («pregunta para entrar a Google»)**
>
> La función del temporizador solo hace `sem_post` sobre un semáforo binario; un hilo trabajador hace `sem_wait` y ejecuta el trabajo. A lo más hay una instancia a la vez.

El código de NotebookLM es una reconstrucción; el nombre de la bandera de control es dudoso.

7. Fecha y hora

- `date`: fecha y hora civil. `time`: tiempo de procesador y duración de un comando.
- El reloj de Linux suma ticks (jiffies) por interrupción; sin NTP durante un año se desfasa entre 4 y 10 minutos.
- Solución: RTC por hardware con batería o NTP.

8. Avisos

- Próxima clase: temporizadores asíncronos (`init_timer`, `add_timer`, `del_timer`, por confirmar), luego manejadores de dispositivos y sistema de archivos.
- Sin tarea nueva.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

> **Patrón del temporizador (examen)**
>
> Temporizador: solo `sem_post`. Hilo trabajador: `sem_wait` y trabajo. Resultado: nunca dos instancias a la vez, aunque la tarea dure más que el periodo.

Concepto	Idea clave
Swapping	Se mueven páginas, no archivos
Vida útil flash	3.2×10^7 s por año; 10^7 escrituras duran meses, 10^8 unos 3 años
zram	Swap comprimido dentro de la RAM, sin desgaste de flash
Retardo 0 / corto / largo	Reevalúa y devuelve / reencola sin precisión / suspende con alarma
`date` contra `time`	Hora civil contra tiempo de procesador
Jiffies	4 a 10 minutos de deriva por año sin NTP